

配电站房一体化边缘智能网关

SGB300 智能监控网关

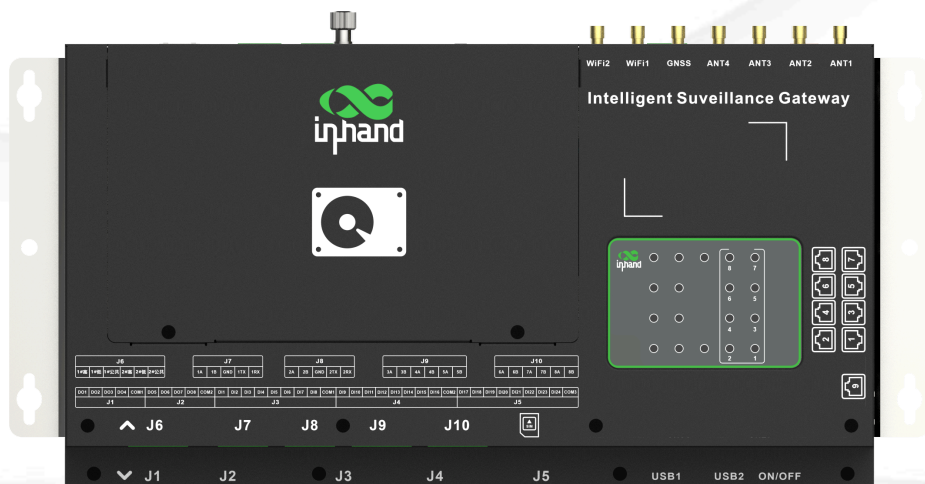
一台设备，替代「边缘网关 + 硬盘录像机 + 串口服务器 + IO 模块 + PoE 交换机」

边缘计算 + AI

NVR 视频存储

就地联动控制

电力主站协议



1. 产品概述

市场背景：配电站房数量多、分布散，大多无人值守。电网公司正在推进站房智能辅助监控建设：环境、安防、消防、视频、设备状态要统一采集，异常要就地联动，数据要上送主站。传统做法是用边缘网关、硬盘录像机、串口服务器、IO 模块、交换机多台设备拼装，接线点多、故障点多、柜体大、成本高，装配和运维都费事。

SGB300 智能监控网关把边缘计算、NVR 视频存储、8 路串口、24 DI / 8 DO、2 路水浸、10 个网口（4 路或 8 路 PoE）和 4G 上行集成在一台设备里，专为配电站房监控设计。它是 SG300 智能监控主机的核心单元，也可单独装进用户自有控制箱。

核心竞争力：集成度高、接线少、本地联动快、原生支持电力主站协议。

产品特点：

- **五合一集成：**网关、NVR、串口服务器、IO 模块、PoE 交换机合为一台，信号线直接进网关
- **接口按站房配置：**24 DI、8 DO、2 路水浸、8 路串口、10 网口（4 / 8 路 PoE）、LoRa 等无线选配
- **就地联动：**按传感器状态联动水泵、风机、除湿机、空调、照明与摄像机，断网仍可执行
- **电力主站直连：**支持 DL/T 634.5-101/104、DL/T 860、MQTT、Modbus、GB28181 等，可选国网加密芯片
- **工业可靠与云运维：**-40 °C ~ +70 °C 宽温，Secure Boot / TPM 2.0，DeviceLive 远程配置与升级

核心技术指标

项目	规格
处理器 / NPU	四核 ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz；NPU 1 TOPS（可选 26 TOPS 独立模组）
内存 / 存储	4 GB RAM；16 GB eMMC；3.5 寸 SATA 机械硬盘 2 TB（可换更大容量）；Micro SD 扩展
以太网 / PoE	10 × RJ45（1 × GE 上联 + 网口 1-9）；PoE 4 路或 8 路（按型号）；IEEE 802.3af/at，单口最大 30 W

项目	规格
串口 / IO	8 路串口（1-2 为 RS-485/RS-232 可选，3-8 为 RS-485）；24 路 DI；8 路 DO；2 路水浸
无线上行	4G LTE Cat4，1 × Micro SIM；WiFi / 蓝牙 / LoRa / GNSS 选配
视频	内置 NVR；GB28181 / ONVIF / RTSP；硬件编解码
主站协议	DL/T 634.5-101/104、DL/T 860、MQTT、Modbus TCP、ONVIF、GB28181、RTSP
尺寸	365 × 176 × 76 mm（含挂耳）；外壳宽 320 mm
供电	DC 18-53 V（使用 PoE 时 DC 44-53 V）；额定电流 3 A；空载功耗 15 W（不含 PoE 负载）
工作温度	-40 °C ~ +70 °C
安全	Secure Boot、TPM 2.0；可选国网标准加密芯片
安装方式	壁挂（两侧挂耳）

2. 典型应用

应用场景	应用要点
配电站房	智能辅助监控：视频、环境、安防、消防及水泵 / 风机联动
开闭所 / 环网室	箱变、环网柜室监控，遥信遥测与图像上送主站
中小型机房	动环监控：温湿度、水浸、烟感、门禁与设备状态
仓库 / 泵房	无人值守环境监控与就地联动控制

3. 配电站房智能监控方案拓扑

SGB300 部署在站房内，就地采集各类传感器与视频，执行联动，并通过 4G / 专网 / 有线上送主站。



注：SGB300 共 10 个网口，PoE 为 4 路或 8 路（按订购型号）。

4. 产品亮点与优势

对比项	一代：多设备拼装	二代：一台 SGB300
组成	EC942 边缘网关 + IO 模块 + 串口模块 + 溢水变送器 + 硬盘录像机	SGB300 智能监控核心单元
能力	多台拼装，功能分散	计算 + 视频 + 串口 + IO + PoE 合一
接线	经中间端子排转接	信号线直接进网关，不再经过中间端子排

1. 五合一，省设备省接线

网关、NVR、串口服务器、IO 模块、PoE 交换机合为一台。柜内设备少了，接线点和故障点同步减少，装配更快。

2. 接口按站房需求配置

24 DI、8 DO、2 路水浸、8 路串口、10 网口（4/8 路 PoE）、LoRa 无线，一台覆盖环境、安防、消防、视频、设备五类监测。

3. 本地联动，断网也能执行

按传感器状态就地联动水泵、风机、除湿机、空调、照明和摄像机，响应快，不依赖主站下发。

4. 视频与 AI 一体

内置 3.5 寸 2TB 硬盘录像，支持 GB28181 / ONVIF / RTSP；四核 A55 + 1 TOPS NPU，可选 26 TOPS 独立 NPU 模组。

5. 直连电力主站

支持 DL/T 634.5-101/104、DL/T 860、Modbus、MQTT、GB28181，遥信、遥测、图像直接上送电力公司主站；可选国网加密芯片。

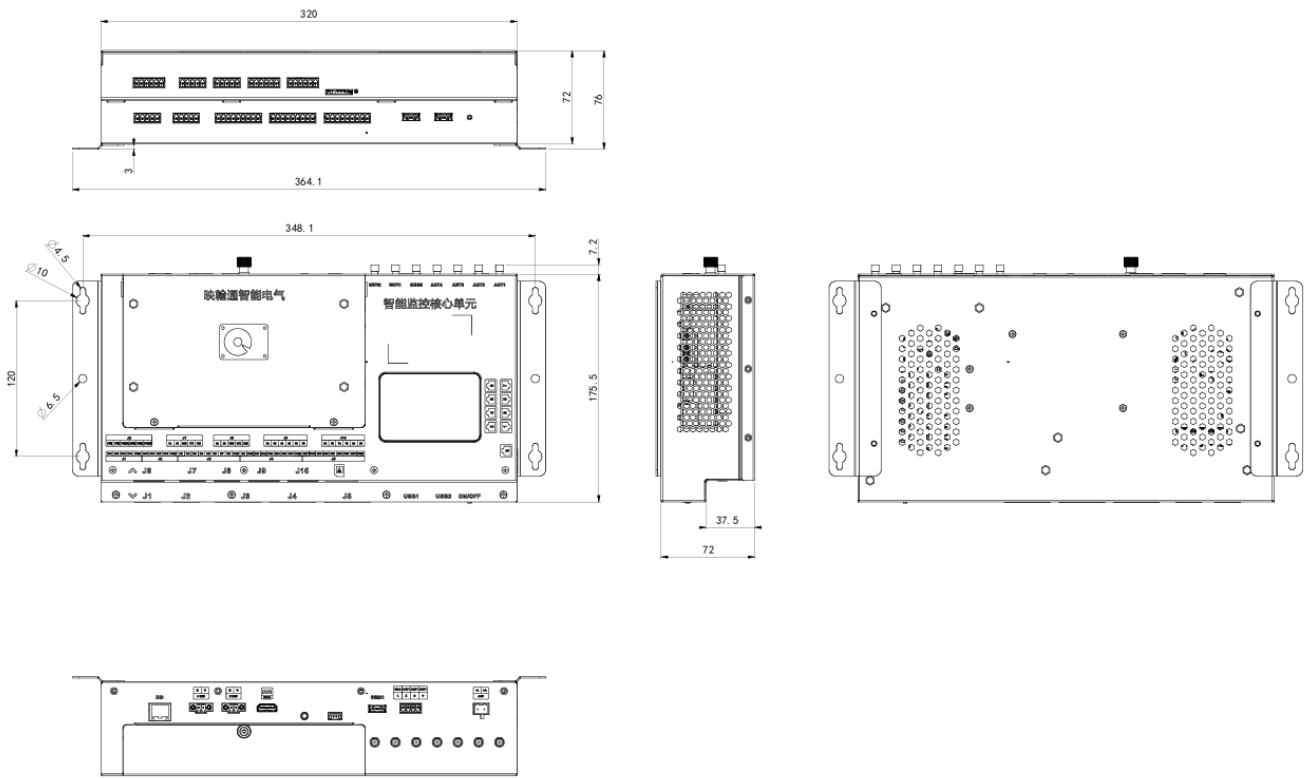
6. 工业级可靠与安全

-40 ~ 70 °C 宽温，EMC 3 ~ 4 级；Secure Boot、TPM 2.0；看门狗与多级链路检测；DeviceLive 远程配置与升级。

编号	部位	说明
3	网口丝印	对应右侧面网口 1-8 与网口 9 (PoE 4 路或 8 路, 按型号)
4	SIM 卡槽	Micro SIM, 用于 4G 上行
5	J6 水浸	2 路: 1#高 / 1#低 / 1#公共, 2#高 / 2#低 / 2#公共
6	J7 / J8 串口 1-2	RS-485 (A/B) 或 RS-232 (TX/RX/GND) 可选
7	J9 / J10 串口 3-8	6 路 RS-485 (A/B)
8	J1-J5 开关量	J1/J2: DO1-DO8; J3/J4/J5: DI1-DI24 (每组独立 COM)
9	天线接口	7 × SMA: ANT1-ANT4 (蜂窝)、GNSS、WiFi1、WiFi2
10	USB1 / USB2 / ON/OFF	2 × USB 2.0 Host (调试 / U 盘), 电源开关
11	挂耳	两侧挂耳, 壁挂安装

端子插头位于底部端面, 丝印标在顶盖下沿, 方便对照接线。

端面接口与尺寸



尺寸图

顶部端面： 从左到右为 7 × SMA 天线、48V 电源输入（V+/V-）、柜门指示灯驱动（COM / LED2 / LED3 / LED4）、USB、SPK、MIC、HDMI、485-2、485-1、GE 千兆上联口；右上为硬盘仓盖板。

底部端面： 上排为 J6 水浸、J7-J10 串口、SIM 卡槽；下排为 J1-J2（DO）、J3-J5（DI）、USB1、USB2、ON/OFF。全部为可插拔端子，可先接线后插入。

项目	说明
外形尺寸	365 × 176 × 76 mm（含挂耳）；外壳宽 320 mm
右侧面接口	网口 1-8、网口 9；其中 4 路或 8 路支持 PoE（按型号）
安装方式	壁挂安装（两侧挂耳）
外壳	SECC 镀锌钢板 1.0 mm，黑色细砂纹喷塑，白色丝印
散热	侧面蜂窝散热孔

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，**仅供参考**，以实物为准。
- 3.图示尺寸**不得用于生产加工**。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

6. 硬件规格

类别/参数	规格
计算与存储	
处理器	四核 ARM Cortex-A55，主频 2.0 GHz
GPU	Mali-G52 2EE
NPU	1 TOPS；可选 26 TOPS 独立 NPU 模组
视频编解码	硬件编解码
内存	4 GB
存储	16 GB eMMC；3.5 寸 SATA 机械硬盘 2 TB（可换更大容量）； Micro SD 扩展
网络与无线	
以太网	10 × RJ45：1 × GE 上联口、网口 1-8、网口 9；PoE 4 路或 8 路 （按型号，见订购信息）
PoE	IEEE 802.3af/at，自动识别受电设备；单口最大 30 W；供电引脚 1、2（V+），3、6（V-）
蜂窝	4G LTE Cat4；1 × Micro SIM
GNSS（选配）	GPS/北斗，定位与授时
本地无线（选配）	WiFi、蓝牙、LoRa（符合《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》）

类别/参数	规格
天线接口	7 × SMA: ANT1-ANT4、GNSS、WiFi1、WiFi2
现场接口	
串口	8 路: 串口 1-2 为 RS-485 / RS-232 可选, 串口 3-8 为 RS-485; 可插拔端子
系统 RS-485	2 路 (485-1、485-2), 用于电源管理模块等柜内设备通信
开关量输入	24 路 DI, 24 VDC 湿节点, 分 3 组独立 COM
开关量输出	8 路 DO, 分 2 组独立 COM
水浸检测	2 路, 每路高 / 低水位双点检测
USB	3 × USB 2.0 Host
显示	1 × HDMI
音频	SPK × 1、MIC × 1 (语音对讲)
指示灯驱动	3 路 (LED2-LED4), 驱动柜门状态指示灯
指示灯	电源、运行、通信、告警、自检、1# / 2# 高低水位、PoE 网口状态
电源	
输入电压	DC 18-53 V; 使用 PoE 时 DC 44-53 V; 额定电流 3 A
功耗	空载 15 W (不含 PoE 负载)
机械规格	
尺寸	365 × 176 × 76 mm (含挂耳); 外壳宽 320 mm
外壳	SECC 镀锌钢板 1.0 mm, 黑色细砂纹喷塑
安装	壁挂
环境与可靠性	
工作温度	-40 °C ~ +70 °C

类别/参数	规格
存储温度	-45 °C ~ +85 °C
静电放电抗扰度	Level 3
电快速瞬变脉冲群抗扰度	Level 3
浪涌（冲击）抗扰度	Level 3
射频电磁场辐射抗扰度	Level 3
阻尼振荡磁场抗扰度	Level 4
工频磁场抗扰度	Level 4

7. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Linux，支持 Docker 容器部署
网络特性	
网络接入	APN / VPDN；CHAP / PAP；IPv4 / IPv6；静态 IP / DHCP；内置 Web 配置
协议	
本地通信协议	Modbus RTU / TCP、DL/T 634.5-101 / 104、HTTP、MQTT、JSON、输变电设备物联网微功率无线网通信协议、ONVIF、GB28181、RTSP

类别/参数	规格
上行通信协议	DL/T 634.5-101/104、DL/T 860、MQTT、Modbus TCP、ONVIF、GB28181、RTSP
二次开发	Device Supervisor Agent 零代码 / 低代码数据采集与上云；DSA 二次开发
监测与联动	
数据采集	开关量、RS-485、以太网、微功率无线、IEC 101 等方式采集传感器数据
视频	图片、视频采集、存储、转发；实时查看、回放、抓拍
告警	告警规则与优先级可设置；告警记录按类别、时间查询
联动控制	按传感器状态联动水泵、风机、除湿机、空调、照明、摄像机；支持手动控制
主站对接	遥信、遥测、图像数据上送主站；接收并执行主站下发的联动指令
历史数据	遥测、遥信历史查询，图形化展示
安全与可靠性	
安全启动	Secure Boot
加密	TPM 2.0；可选国网标准加密芯片
可靠性	多级链路检测，断线自动重连；看门狗，故障自恢复
运维管理	
升级	本地 / 远程固件升级
日志	本地日志、远程日志输出，重要日志掉电保存
远程管理	HTTP、HTTPS、Telnet、SSH；映翰通 DeviceLive 云管理
运行状态	网络制式、信号强度、CPU、内存、磁盘占用、软硬件版本

8. 订购信息

型号规则

Model code: SGB300-<XXXX>-<XXXXXXX>

第一段：蜂窝信息（4 位）；第二段：接口配置及附加功能（6 位）

字段	代码	说明
网络制式	L	4G LTE（国内）
模组厂商	Q	移远
蜂窝覆盖区域	A	中国大陆
蜂窝速率	8	Cat4
接口配置	A	2TB 硬盘、10 × LAN（4 × PoE）、8 × 串口（2 路 RS-232/485 可选）、24 DI、8 DO、3 × USB
	B	2TB 硬盘、10 × LAN（8 × PoE）、8 × 串口（2 路 RS-232/485 可选）、24 DI、8 DO、3 × USB
加密方式	N / S	N：无加密；S：国网标准版（加密芯片）
GNSS	A / B / C / N	A：GPS；B：北斗；C：GPS + 北斗；N：无
本地无线	A-G / N	A：WiFi；B：蓝牙；C：LoRa；D：WiFi + 蓝牙；E：WiFi + LoRa；F：蓝牙 + LoRa；G：WiFi + 蓝牙 + LoRa；N：无
NVR 功能	A / N	A：有；N：无
AI 能力	B / E / N	B：基础版；E：增强版；N：无

示例： SGB300-LQA8-BNCDAB —LTE Cat4（移远），2TB 3.5 寸硬盘，10 网口/8 路 PoE，8 路串口，24 DI/8 DO，3 × USB，无加密，GPS + 北斗，WiFi + 蓝牙，带 NVR，基础版 AI。

9. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 商务咨询：info@inhand.com.cn
- 服务热线：400-888-5252
- 北京总部：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 电话：010-8417 0010
- 版权声明：©2026 北京映翰通网络技术股份有限公司 映翰通网络 保留所有权利